Université Badji Mokhtar – Annaba
Faculté des Sciences
Département Math & Informatique

Série n°3 : Logique Séquentielle

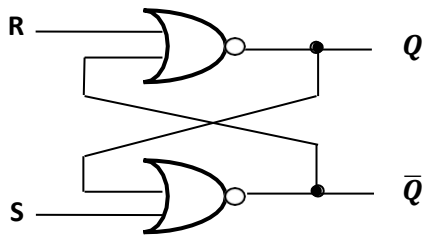
Exercice 1 : Soit ci-dessous, la table de transition (excitation) de la bascule RS ; Déduire les valeurs logiques des variables R et S pour chacune des sorties (transistions).

Q	Q_+	R	S
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Exercice 2 : Soit la table de vérité relative à la bascule RS ; Donner les différente sorties ainsi que le mode de fonctionnement du circuit.

Entrées			**Sorties**		**Mode de fonctionnement**
R	**S**	**Q_n**	**Q_{n+1}**	**$\bar{Q}_{n+1}$**	
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Exercice 3 : Soit le logigramme de la bascule RS à portes NOR, ainsi que sa table de vérité, vu dans le cours.



R	S	Q_+	$\bar{Q}_+$	*Mode de fonctionnement*
0	0	Q	$\bar{Q}$	Mémorisation de l'état précédent
0	1	1	0	Mise à 1 : Marche

- Tracer le logigramme de la bascule avec les portes NAND seulement, en donnant les détails des différentes combinaisons de R et S.

Université Badji Mokhtar – Annaba

Faculté des Sciences

Département Math & Informatique

Série n°3 : Logique Séquentielle

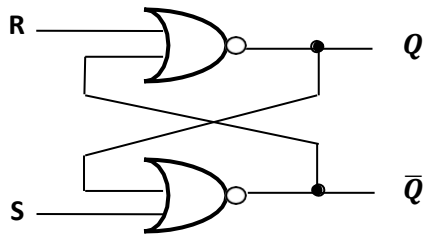
Exercice 1 : Soit ci-dessous, la table de transition (excitation) de la bascule RS ; Déduire les valeurs logiques des variables R et S pour chacune des sorties (transistions).

Q_+	$\bar{Q}_+$	R	S
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Exercice 2 : Soit la table de vérité relative à la bascule RS ; Donner les différente sorties ainsi que le mode de fonctionnement du circuit.

Entrées			**Sorties**		**Mode de fonctionnement**
R	**S**	**Q_n**	**Q_{n+1}**	**Q_{n+1}**	
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Exercice 3 : Soit le logigramme de la bascule RS à portes NOR, ainsi que sa table de vérité, vu dans le cours.



R	S	Q_+	$\bar{Q}_+$	*Mode de fonctionnement*
0	0	Q	$\bar{Q}$	Mémorisation de l'état précédent
0	1	1	0	Mise à 1 : Marche
1	0	0	1	Remise à 0 : Arret
1	1	-	-	Interdit

- Tracer le logigramme de la bascule avec les portes NAND seulement, en donnant les détails des différentes combinaisons de R et S.

niversité Badji Mokhtar – Annaba

Faculté des Sciences

Département Math & Informatique

Corrigé de la Série n°3 : Logique Séquentielle

Exercice 1 : Soit ci-dessous, la table de transition (excitation) de la bascule RS ; Déduire les valeurs logiques des variables R et S pour chacune des sorties (transistions).

Q_+	$\bar{Q}_+$	R	S
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

1- Première transition : $Q = Q_+ = 0 \Rightarrow$ $Soit\ Mémorisation\ \Rightarrow R = S = 0$; $Soit\ un\ Reset\ (remise\ \text{à}\ 0) \Rightarrow R = 1\ et\ S = 0$

Donc $\boldsymbol{R = 0, 1\ \ et\ \ S = 0\ \ \Rightarrow R = X; S = 0}$

Q_+	$\bar{Q}_+$	R	S	R.S
0	0	X	0	0.0
				1.0
0	1			
1	0			
1	1			

2- Deuxième transition : $Q = 0\ et\ Q_+ = 1 \Rightarrow L'etat\ est\ passé\ \text{à}\ 1\ (Marche) \Rightarrow$ $On\ demande\ une\ mise\ \text{à}\ 1$
Donc, $\boldsymbol{S = 1\ \ et\ \ R = 0}$;

Q_+	$\bar{Q}_+$	R	S	R.S
0	0	X	0	0.0
				1.0
0	1	0	1	0.1
1	0			
1	1			

3- Troisième transition : $Q = 1\ et\ Q_+ = 0 \Rightarrow L'etat\ est\ passé$ à 0 $(Arret) \Rightarrow$ $On\ demande\ une\ remise$ à 0
Donc, $\boldsymbol{R = 1\ \ et\ \ S = 0}$;

Q_+	$\bar{Q}_+$	R	S	R.S
0	0	X	0	0.0
				1.0
0	1	0	1	0.1
1	0	1	0	1.0
1	1			

4- Quatrième transition : $Q = Q_+ = 1 \Rightarrow$ $Soit\ Mémorisation\ \Rightarrow R = S = 0$; $Soit\ une\ mise$ à $1\ \Rightarrow\ S = 1\ et\ R = 0$;

Donc $\boldsymbol{R = 0\ \ et\ \ S = 0,1\ \ \Rightarrow R = 0; S = X}$

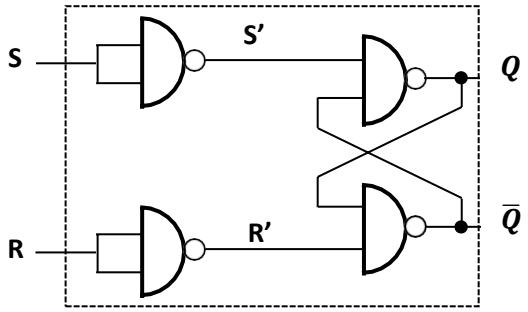
Q_+	$\bar{Q}_+$	R	S	R.S
0	0	X	0	0.0
				1.0
0	1	0	1	0.1
1	0	1	0	1.0
0	1	0	X	0.0
				0.1

Exercice 2 : Se référant à la table de vérité de vérité de la bascule RS ci-dessous, on peut remplir la table de vérité…

R	S	Q_+	$\bar{Q}_+$	*Mode de fonctionnement*
0	0	Q	$\bar{Q}$	Mémorisation de l'état précédent
0	1	1	0	Mise à 1 : Marche
1	0	0	1	Remise à 0 : Arret
1	1	-	-	Interdit

Entrées			**Sorties**		**Mode de fonctionnement**
R	**S**	**Q_n**	**Q_{n+1}**	**Q_{n+1}**	
0	0	0	0	1	Mémorisation de l'etat precedent (car R=S=0)
0	0	1	1	0	Mémorisation de l'etat precedent (car R=S=0)
0	1	0	1	0	Mise à 1 (S=1 et R=0)
0	1	1	1	0	Maintien à 1 (S vaut toujours 1 et R=0)
1	0	0	0	1	Remise à 0 (Arret du circuit car R=1 et S=0)
1	0	1	0	1	Maintien à 0 (R vaut toujours 1 et S=0)
1	1	0	-	-	Interdit (incoherence)
1	1	1	-	-	Interdit (Incohérence)

Exercice 3 : Le logigramme de la bascule RS avec uniquement des portes NAND



R	S	Q_+	$\bar{Q}_+$	*Mode de fonctionnement*
0	0	Q	$\bar{Q}$	Mémorisation de l'état précédent
0	1	1	0	Mise à 1 : Marche
1	0	0	1	Remise à 0 : Arret
1	1	-	-	Interdit

Le détail des combinaisons : Il faudrait que le logigramme respecte la table de vérité., voyons le détail :

1. Première combinaison : R=S=0⇒

$$\begin{cases} Q_+ = \overline{S' * \bar{Q}} = \overline{\overline{S * S} * \bar{Q}} = \overline{\overline{0 * 0} * \bar{Q}} = \overline{1 * \bar{Q}} = \bar{\bar{Q}} = Q \\ \bar{Q}_+ = \overline{R' * Q} = \overline{\overline{R * R} * Q} = \overline{\overline{0 * 0} * Q} = \overline{1 * Q} = \bar{Q} \end{cases}$$

Donc, là, il s'agit d'une mémorisation, et cela correspond au mode de fonctionnement de la bascule RS lorsque R=S=0.

2. Deuxième combinaison Si R=0 et S=1, (mise à 1, normalement on devrait trouver $Q_+ = 1 \; et \; \bar{Q}_+ = 0$

alors

$$\begin{cases} Q_+ = \overline{S' * \bar{Q}} = \overline{\overline{S * S} * \bar{Q}} = \overline{\overline{1 * 1} * \bar{Q}} = \overline{0 * \bar{Q}} = \bar{0} = 1 \\ \bar{Q}_+ = \overline{R' * Q} = \overline{\overline{R * R} * Q} = \overline{\overline{0 * 0} * Q} = \overline{1 * 1} = \bar{1} = 0 \end{cases}$$

Là également ,ca respecte le mode de fonctionnement de la bascule RS lorsque R=0 et S=1, on a une mise à 1, donc $\boldsymbol{Q_+ = 1 \; et \; \bar{Q} = 0}$.

3. Troisième combinaison Si R=1 et S=0, remise à 0, normalement on devrait trouver $Q_+ = 0 \; et \; \bar{Q}_+ = 1$

alors

$$\begin{cases} \bar{Q}_+ = \overline{R' * Q} = \overline{\overline{R * R} * Q} = \overline{\overline{1 * 1} * Q} = \overline{0 * Q} = \bar{0} = 1 \\ Q_+ = \overline{S' * \bar{Q}} = \overline{\overline{S * S} * \bar{Q}} = \overline{\overline{0 * 0} * \bar{Q}} = \overline{1 * 1} = \bar{1} = 0 \end{cases}$$

Là aussi ,ca respecte le mode de fonctionnement de la bascule RS lorsque R=1 et S=0, on a une remise à 0, donc $\boldsymbol{Q_+ = 0 \; et \; \bar{Q} = 1}$.

4. Quatrième combinaison Si R= S=1, (mise à 1, et remise à 0, cas interdit, normalement on trouvera $Q_+ = \bar{Q}_+ = 1$, $et\ c'estcontradictoire$

alors $\begin{cases} Q_+ = \overline{S' * \bar{Q}} = \overline{\overline{S * S} * \bar{Q}} = \overline{\overline{1 * 1} * \bar{Q}} = \overline{0 * \bar{Q}} = \bar{0} = 1 \\ \bar{Q}_+ = \overline{R' * Q} = \overline{\overline{R * R} * Q} = \overline{\overline{1 * 1} * Q} = \overline{0 * Q} = \bar{0} = 1 \end{cases}$

La dernière combinaison correspond au mode de fonctionnement de la bascule RS lorsque R=S=1, on a une incohérence (cas interdit) car on aboutit à $\boldsymbol{Q_+ = \bar{Q} = 1}$.